Enunciados del Trabajo individual 1

Carmen Vera Cordobés

Índice

Problema 1. 2
Enunciado del problema 2
Preguntas de selección múltiple 2
Problema 2: Expansión internacional de una empresa de jamón ibérico 3
Enunciado del problema 3
Preguntas de selección múltiple 4

Problema 1.

Enunciado del problema

Se considera un problema de decisión bajo incertidumbre con cuatro alternativas de decisión, d_1, d_2, d_3, d_4, y tres posibles estados de la naturaleza, e_1, e_2, e_3, cuya matriz de valores numéricos es la siguiente:

Alternativas	e_1	e_2	e_3
d_1	16	30	−4
d_2	25	17	9
d_3	24	29	−5
d_4	2	32	0

Se pide analizar el problema aplicando los criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados (Wald, Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal), considerando dos situaciones:

- **Situación favorable:** los valores de la matriz representan beneficios que se desean maximizar.
- **Situación desfavorable:** los valores representan costes netos que se desean minimizar.

Para el criterio de Hurwicz se utilizará un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$.

Preguntas de selección múltiple

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre, **seleccione todas las afirmaciones verdaderas y justifique cada respuesta, explicando por qué es verdadera o falsa.**

a) En situación favorable, el criterio de Wald selecciona la alternativa d_2.

b) En situación favorable, los criterios Optimista y de Hurwicz, con $\alpha = 0.5$, seleccionan la misma alternativa.

c) El criterio de Savage selecciona la alternativa d_1 tanto en situación favorable como desfavorable.

d) En situación desfavorable, el criterio de Laplace selecciona la alternativa d_2.

e) El criterio del Punto Ideal selecciona alternativas diferentes en las situaciones favorable y desfavorable.

Problema 2: Expansión internacional de una empresa de jamón ibérico

Enunciado del problema

Una empresa española dedicada a la producción y comercialización de jamón ibérico está estudiando la posibilidad de expandirse internacionalmente, introduciendo sus productos en un nuevo mercado.

Tras analizar diferentes posibilidades, la empresa ha seleccionado cuatro países candidatos: **Francia, Alemania, México y Japón**. Sin embargo, desconoce cuál será la demanda de sus productos durante el primer año, por lo que contempla tres posibles estados de la naturaleza: demanda baja, moderada o alta.

Los beneficios netos estimados para el primer año, una vez descontados los costes previstos de producción, transporte, distribución y comercialización, se recogen en la siguiente matriz (valores hipotéticos expresados en miles de euros):

Alternativas	e_1	e_2	e_3
d_1: Francia	16	30	44
d_2: Alemania	22	27	35
d_3: México	−6	24	60
d_4: Japón	−12	20	74

Donde:

- e_1: demanda baja.
- e_2: demanda moderada.
- e_3: demanda alta.

Los valores negativos representan posibles pérdidas económicas durante el primer año.

¿En qué país debería introducir sus productos la empresa?

Para responder a esta cuestión, se pide aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados en la asignatura mediante la función conjunta de R. Se utilizará un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$ para el criterio de Hurwicz.

Preguntas de selección múltiple

De acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre, **seleccione todas las afirmaciones verdaderas y justifique cada respuesta, explicando por qué es verdadera o falsa.**

a) El criterio de Hurwicz, con un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0.5$, recomienda introducir los productos en Francia.

b) Según el criterio de Wald, Alemania es el país recomendado, ya que presenta el mayor beneficio mínimo.

c) El criterio de Laplace recomienda Japón, puesto que es el país que puede alcanzar el mayor beneficio posible.

d) Según el criterio de Savage, México es la alternativa que minimiza el máximo arrepentimiento.

e) El criterio del Punto Ideal recomienda Francia, al presentar la menor distancia euclídea respecto al punto ideal.